AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · FORCE PRESSANTE ET PRESSION

Un fluide (liquide ou gaz) pousse sur les parois qui le contiennent : c'est la **force pressante** F, en newtons (N).

La **pression** est la force pressante divisée par la surface pressée : $p = \dfrac{F}{S}$ avec F en N, S en m² et p en pascals (Pa).

1 Une force pressante de 600 N s'exerce sur une surface de 0,2 m². Calcule la pression. RÉA

$p = \dfrac{600}{0{,}2} = 3\,000$ Pa.

RAPPEL 2 · UNITÉS DE PRESSION

1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa. 1 hPa (hectopascal) = 100 Pa.

La pression atmosphérique vaut environ 1 013 hPa, soit environ 1 bar.

2 Le manomètre d'un compresseur indique 6 bar. Convertis cette pression en pascals. RÉA

6 × 100 000 = 600 000 Pa.

RAPPEL 3 · SURFACES ET CONVERSIONS

Surface d'un disque de rayon r : $S = \pi \times r^2$. Si on connaît le diamètre d, le rayon est $r = \dfrac{d}{2}$.

1 m² = 10 000 cm², donc 1 cm² = 0,0001 m².

3 Le piston d'un vérin a un diamètre de 8 cm. Calcule sa surface en cm², arrondie au dixième. RÉA

r = 4 cm ; $S = \pi \times 4^2 \approx 50{,}3$ cm².

RAPPEL 4 · POIDS D'UN OBJET

Le poids d'un objet de masse m (en kg) est $P = m \times g$ avec g = 9,8 N/kg ; P est en newtons.

4 Une tôle d'acier a une masse de 25 kg. Calcule son poids. RÉA

$P = 25 \times 9{,}8 = 245$ N.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de pression du système international ? APP
   Le pascal (Pa).

2. Quel appareil mesure la pression d'un gaz dans une bouteille ? APP
   Un manomètre.

3. Écris la relation entre la pression p, la force pressante F et la surface S. APP
   $p = \frac{F}{S}$.

4. Convertis 2,5 bar en pascals. RÉA
   250 000 Pa.

5. Convertis 50 000 Pa en bar. RÉA
   0,5 bar.

6. Convertis 40 cm² en m². RÉA
   0,004 m².

7. Une force de 900 N s'exerce sur 0,03 m². Calcule la pression. RÉA
   $p = 900 \div 0{,}03 = 30\,000$ Pa.

8. Calcule le poids d'une masse de 50 kg (prends g = 9,8 N/kg). RÉA
   490 N.

9. Calcule la surface d'un disque de diamètre 10 cm, arrondie à l'unité. RÉA
   $\pi \times 5^2 \approx 79$ cm².

10. La pression atmosphérique est-elle plutôt de 1 bar, de 10 bar ou de 100 bar ? VAL
    Environ 1 bar.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

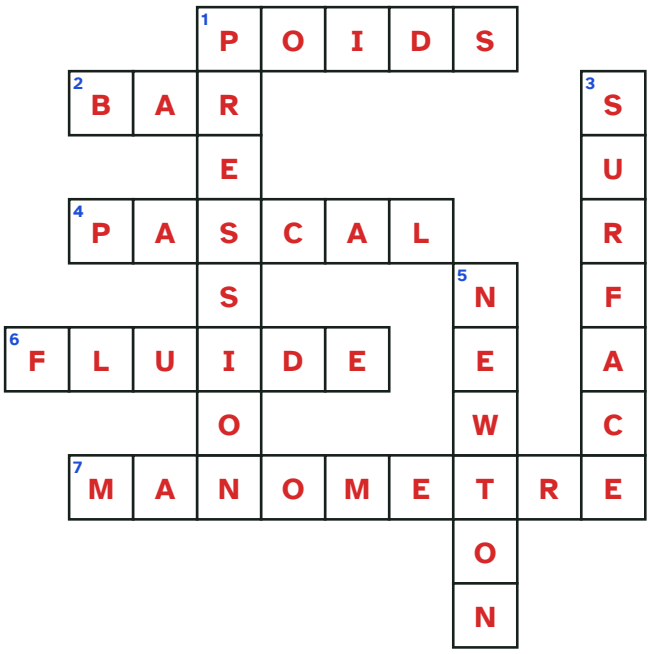
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · la pression

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Force exercée par la Terre sur un objet. **POIDS**

2. Unité de pression : 100 000 Pa. **BAR**

4. Unité de pression du système international. **PASCAL**

6. Liquide ou gaz. **FLUIDE**

7. Appareil qui mesure une pression. **MANOMETRE**

Verticalement

1. Force pressante divisée par la surface. **PRESSION**

3. Elle se mesure en m^2. **SURFACE**

5. Unité de force. **NEWTON**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · fluides et forces

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

V	U	V	E	R	I	N	S	D	U	R	I	N
V	H	U	I	L	E	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	M	U	T	V	E	B	V
V	K	O	L	L	U	C	U	V	E	P	L	I
P	M	A	T	B	A	L	I	V	O	I	I	J
T	U	A	K	F	L	F	E	K	L	S	Q	U
I	J	M	S	D	A	C	T	R	E	T	U	J
R	H	V	I	S	R	H	I	K	F	O	I	N
V	D	D	U	O	E	A	K	K	H	N	D	O
P	R	O	F	O	N	D	E	U	R	F	E	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	R	G	K	T
F	I	K	V	C	U	L	T	E	N	J	R	I
O	L	V	N	J	N	T	N	B	N	E	G	A

☐ **PROFONDEUR** : distance sous la surface

☐ **VERIN** : il pousse avec un piston

☐ **FORCE** : elle se mesure en newtons

☐ **HUILE** : liquide des circuits hydrauliques

☐ **AIR** : gaz qui nous entoure

☐ **LIQUIDE** : eau, huile...

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **MASSE** : elle se mesure en kilogrammes

☐ **CUVE** : réservoir de l'atelier